Activitat 4 — Frisos i mosaics

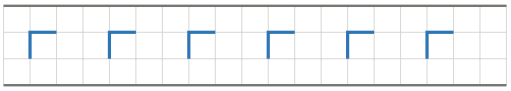
Identificar els moviments que generen frisos i mosaics reals de l'art, les rajoles i la natura, i analitzar-ne l'estructura.

Idea clau

Ara que coneixem els tres moviments i sabem compondre'ls, els fem servir per entendre els **patrons**: aquests dibuixos que cobreixen una vora (frisos) o tot un pla (mosaics) repetint un motiu. Darrere de cada patró hi ha una *recepta* de moviments.

Frisos: patrons en una franja

Què és un fris
Un **fris** és un patró que es repeteix al llarg d'una **franja**, en una direcció. El motiu bàsic es va repetint, sempre com a mínim per **translació**, i sovint combinat amb girs o simetries.



Un fris senzill: el motiu es repeteix per translació al llarg d'una franja.

Mosaics: patrons que omplen el pla

Què és un mosaic
Un **mosaic** (o tesselació) cobreix **tot el pla** amb un o més motius que es repeteixen **sense deixar buits ni encavalcar-se**. Els mosaics combinen translacions, girs i simetries. Les rajoles regulars, els paviments i molts elements de l'art islàmic en són exemples.

Quins polígons regulars tessel · len sols
Només tres polígons regulars poden cobrir el pla ells sols, sense buits: el **triangle equilàter**, el **quadrat** i l'**hexàgon regular**. La resta deixen forats o s'encavalquen.

Exercicis per fer

25 Analitza un fris. Mira el fris de la figura de dalt. Quin moviment genera la repetició del motiu? Quina distància (aproximada, en quadres) té el vector de translació?

26 Quin moviment hi ha? Per a cada patró descrit, digues quins moviments hi intervenen:

(a) Una tira de petjades que avancen alternant peu esquerre i dret.

(b) Un paper pintat on el mateix motiu es repeteix cap amunt i cap als costats.

(c) Una estrella de mar de cinc braços.

27 Tessel · len o no? Digues si aquests polígons regulars poden cobrir el pla ells sols i, si no, per què:

(a) quadrat;

(b) pentàgon regular;

(c) hexàgon regular;

(d) triangle equilàter.

28 Recull real. Busca (a l'institut, a casa, en una foto) un fris i un mosaic reals. Per a cadascun, descriu el motiu bàsic i els moviments que el repeteixen.

29 Dissenya un motiu. Dibuixa un motiu senzill en un quadrat de paper quadriculat. Crea un fris repetint-lo per translació. Després, crea'n un altre alternant el motiu amb la seva imatge simètrica.

30 Troba l'error. En Guillem diu:

«Qualsevol polígon regular pot cobrir el pla ell sol, només cal posar-ne molts de junts.»

És cert? Posa un contraexemple.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

25 El motiu es repeteix per **translació** horitzontal. El vector de translació fa 3 **quadres** (la separació entre dos motius consecutius), i és sempre el mateix: per això el patró es manté.

26 (a) translació combinada amb simetria (els peus alternen: esquerre i dret són imatges simètriques). (b) translacions en dues direccions (horitzontal i vertical). (c) girs (simetria de rotació de cinc braços al voltant del centre).

27 (a) Sí. (b) No: els angles del pentàgon regular (108°) no divideixen 360°, deixen forats. (c) Sí. (d) Sí. (Els tres únics que tessel · len sols són triangle, quadrat i hexàgon.)

28 Resposta oberta (recull real).

29 Resposta oberta (disseny). El primer fris usa només translació; el segon, translació combinada amb simetria.

30 **Fals.** Només el triangle equilàter, el quadrat i l'hexàgon regular tessel · len sols. Contraexemple: el pentàgon regular deixa forats perquè el seu angle (108°) no és divisor de 360°.

Notes per al professorat.

- **Matemàtiques i art.** És la sessió que connecta la unitat amb l'art i el disseny; convé projectar mosaics reals (l'Alhambra, rajoles hidràuliques, teixits de cultures diverses) i identificar-hi els moviments. Enllaça amb la comprensió lectora del context cultural i amb la diversitat.
- **Per què només tres polígons (ex. 27 i 30).** L'argument dels angles que divideixen 360° és accessible i potent; és un ítem **N3** (justificar per què un patró és possible o no). Es pot fer manipulativament amb retallables.
- **Anàlisi abans de creació.** Aquesta activitat prepara el projecte (Activitat 6): abans de dissenyar un mosaic cal saber *llegir* els moviments d'un patró existent.
- **DUA i manipulatius.** El disseny amb paper quadriculat, retallables i miralls (ex. 29) permet explorar sense dependre del càlcul; GeoGebra ofereix la versió dinàmica.
- **Vocabulari.** Fris, mosaic, tessel · lació, motiu: fixeu el vocabulari precís, que es reprèn a la memòria del projecte.